

Equivalence numérique, équivalence cohomologique, et théorie de Lefschetz des variétés abéliennes sur les corps finis

P. Deligne (rédigé par L. Clozel)*

À Jean-Pierre Serre, en témoignage de notre admiration

Résumé

We determine the group of automorphisms generated, in the endomorphisms of the cohomology of an Abelian variety on a finite field, by the Lefschetz operators and the complex multiplications.

Keywords : Algebraic geometry (Abelian varieties, étale cohomology) ; 14F20, 14K22

1.

Soit k une clôture algébrique du corps $\mathbf{F}_p$ à p éléments. On désignera par ℓ un nombre premier différent de p . On fixe, sur k , un isomorphisme $\mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathbf{Q}_\ell(1)$.

Soit A une variété abélienne sur k . On note Z , ou $Z(A)$, le groupe des cycles à coefficients rationnels sur A , gradué par la codimension :

$$Z = \bigoplus_i Z^i.$$

On dispose sur Z^i des relations d'équivalence numérique et d'équivalence cohomologique, pour la cohomologie étale à coefficients dans $\mathbf{Q}_\ell$. Deux cycles cohomologiquement équivalents sont numériquement équivalents.

Soient A_j les facteurs simples de A , E_j le centre de $\text{End}(A_j) \otimes \mathbf{Q}$ et F le composé, dans une clôture algébrique de $\mathbf{Q}$, des clôtures galoisiennes des E_j ; F est donc un corps totalement réel ou un corps CM. Si ℓ est un nombre premier, soit $D_\ell \subset \text{Gal}(F/\mathbf{Q})$ un groupe de décomposition en ℓ ; soit $c \in \text{Gal}(F/\mathbf{Q})$ la conjugaison complexe.

Théorème 1. *Si $c \in D_\ell$, l'équivalence numérique et l'équivalence cohomologique, pour la cohomologie étale ℓ -adique, coïncident pour A .*

Un théorème moins précis, où la condition sur ℓ dépendait, pour une variété simple, du choix d'un corps maximal de multiplication complexe, était démontré dans [2].

Les remarques suivantes sont évidentes :

(a) A étant donnée, la condition du Théorème 1 est vérifiée, d'après le théorème de Čebotarev, pour un ensemble $\mathcal{L}$ de nombres premiers ℓ de densité (analytique ou naïve) non nulle.

(b) Si la condition du Théorème 1 est vérifiée pour A , elle l'est aussi pour les puissances A^n de A . Il existe donc un ensemble $\mathcal{L}$, de densité > 0 , tel que la conclusion soit vraie pour toute puissance A^n . Ceci avait été remarqué par Milne [5].

Soit $H = \bigoplus_{i=0}^{2g} H^i(A, \mathbf{Q}_\ell) = \bigoplus_{i=0}^{2g} H^i$, où $g = \dim(A)$. Soit $D = \text{End}(A) \otimes \mathbf{Q}$.

*Rédaction basée sur une note de Deligne et une lettre du 12 juillet 1997.

Le groupe $D^\times$ opère sur H , ainsi que le groupe, isomorphe à $\mathrm{SL}(2, \mathbf{Q})$, donné par la théorie de Lefschetz. Tous deux préservent les classes de cohomologie algébriques. Soit $G \subset \mathrm{GL}(H)$ l'adhérence de Zariski du groupe engendré par $D^\times$ et $\mathrm{SL}(2)$. Le point-clé de notre démonstration du Théorème 1 est une description de G , ou plutôt du groupe $G_{\mathbf{Q}_\ell}$ sur $\mathbf{Q}_\ell$ qui s'en déduit par extension des scalaires. Nous montrerons au § 4 comment cette description se ramène aux deux cas suivants.

Soient d'abord E une courbe elliptique supersingulière et $A = E^n$. Le groupe $\mathrm{End}(A)^\times$ agissant sur $H \otimes \mathbf{Q}_\ell = \Lambda^\bullet(H^1 \otimes \mathbf{Q}_\ell)$ a pour adhérence de Zariski le groupe $\mathrm{GL}(H^1 \otimes \mathbf{Q}_\ell)$. Soit $V = H^1 \otimes \mathbf{Q}_\ell$ et V^* son dual.

Théorème 2. *Le groupe $G_{\mathbf{Q}_\ell}$ est isomorphe au groupe $\mathrm{CSpin}(V \oplus V^*)$ des similitudes spinorielles, $V \oplus V^*$ étant muni de la forme quadratique naturelle.*

Il opère sur $H \otimes \mathbf{Q}_\ell = \bigoplus_i H^i(A, \mathbf{Q}_\ell)$ par la somme de ses deux représentations demi-spinorielles. En particulier, la représentation sur les classes de degré pair (resp. impair) est irréductible.

À l'opposé, soit A une variété irréductible telle que $\mathrm{End}(A) \otimes \mathbf{Q} = D$ soit une algèbre à division, de degré réduit n , sur un corps quadratique imaginaire E ; A est de dimension n .

Soit $c \in \mathrm{Gal}(E/\mathbf{Q})$ la conjugaison complexe, et choisissons un plongement j de E dans $\mathbf{Q}_\ell$. La structure de E -module de $H^1(A, \mathbf{Q}_\ell)$ fournit une décomposition $H^1 = H^{10} \oplus H^{100}$, où $\lambda \in E$ agit sur H^{10} (resp. H^{100}) par multiplication par $j(\lambda)$ (resp. $j(c\lambda)$). Soit $V = V_1 \oplus V_2$ la décomposition duale de $H^1(A, \mathbf{Q}_\ell)$. L'adhérence de Zariski de $D^\times$ devient, sur $\mathbf{Q}_\ell$, le groupe $\mathrm{GL}(V_1) \times \mathrm{GL}(V_2)$.

Munissons

$$H^\bullet(A, \mathbf{Q}_\ell) = \bigoplus_{p,q} \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2$$

de la graduation donnée par $k := p - q$:

$$\mathrm{gr}^k = \bigoplus_{p-q=k} \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2. \quad (1)$$

La partie de degré $(-n)$ est donc $\Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^n V_2$, de dimension 1, et celle de degré $(-n+1)$ est $V_1 \otimes \Lambda^n V_2 \oplus \Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^{n-1} V_2$, de dimension $2n$.

Théorème 3. (i) *Pour un isomorphisme de $\bigoplus_k \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2$ avec $\Lambda^\bullet(\mathrm{gr}^{-n+1})$, transformant gr^k en $\Lambda^{\frac{n+k}{2}} \mathrm{gr}^{-n+1}$, $G_{\mathbf{Q}_\ell}$ s'identifie au groupe engendré par $\mathrm{GL}(\mathrm{gr}^{-n+1})$ agissant sur $\Lambda^\bullet \mathrm{gr}^{-n+1}$, et par les homothéties $x \mapsto \lambda x$.*

(ii) *Les gr^k ($-n \leq k \leq n$) sont donc des représentations irréductibles non isomorphes de G . Les sous-espaces gr^k et gr^ℓ sont orthogonaux pour le cup-produit si $k + \ell \neq 0$, et en dualité parfaite si $k + \ell = 0$.*

2.

Montrons comment réduire le Théorème 1 (et même une variante un peu plus forte, cf. § 5) à l'analyse du groupe G .

(a) Soient Z_0 le $\mathbf{Q}$ -sous-espace vectoriel de $H^\bullet(A, \mathbf{Q}_\ell)$ image de Z , et Z_1 le $\mathbf{Q}_\ell$ -sous-espace vectoriel engendré par Z_0 . Nous montrerons que la forme d'intersection est non dégénérée sur Z_1 . Sa restriction (qui est rationnelle) à Z_0 a donc un noyau nul : elle est non dégénérée et induit une surjection de Z_1 dans $\mathrm{Hom}(Z_0, \mathbf{Q}_\ell)$. On a donc $\dim_{\mathbf{Q}_\ell}(Z_1) \geq \dim_{\mathbf{Q}}(Z_0)$, les éléments d'une base de Z_0 sont linéairement indépendants sur $\mathbf{Q}_\ell$, et $Z_0 \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} Z_1$.

(b) On notera $\mathbf{Q}_\lambda$ une extension galoisienne finie assez grande de $\mathbf{Q}_\ell$. Il suffit alors de vérifier la non-dégénérescence de la forme d'intersection sur $Z_\lambda := Z_1 \otimes_{\mathbf{Q}_\ell} \mathbf{Q}_\lambda \subset H_\lambda := H^\bullet(A, \mathbf{Q}_\lambda)$.

(c) Soit L l'opérateur de Lefschetz, opérant sur H , déduit d'une polarisation sur A , et soit $\Lambda : H^i \rightarrow H^{i-2}$ l'opérateur associé [4]. Les exponentielles des endomorphismes nilpotents L et Λ de H engendrent un sous-groupe S , isomorphe à $\mathrm{SL}(2, \mathbf{Q})$. Soit G l'adhérence de Zariski, dans $\mathrm{GL}(H)$, du sous-groupe engendré par S et par $(\mathrm{End}(A) \otimes \mathbf{Q})^\times$. Il préserve Z_1 , donc Z_λ (le fait que Λ préserve les cycles algébriques est dû à Lieberman ; cf. [4]). Puisque G contient le groupe $\mathbf{G}_m$ correspondant à la graduation de $H^\bullet(A)$ (action de $(\mathbf{Q} \cdot 1)^\times \subset \mathrm{End}(A) \otimes \mathbf{Q}$), ainsi que celui qui correspond à la même graduation, décalée de $\dim(A)$ (matrices diagonales dans S), il contient les homothéties $x \mapsto \lambda x$.

(d) Supposons que $\mathbf{Q}_\lambda$ est une extension galoisienne assez grande de $\mathbf{Q}_\ell$. On vérifiera que H_λ est une somme de représentations absolument irréductibles non isomorphes W de G , et que la forme d'intersection définit des accouplements non dégénérés sur $W \times W'$, $W \mapsto W'$ étant une involution des facteurs. Supposons qu'il existe $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_\lambda/\mathbf{Q}_\ell)$ échangeant les facteurs en dualité. Puisque Z_λ est stable par le groupe de Galois, la forme d'intersection est alors non dégénérée : ceci terminera la démonstration.

Soit E le centre de $\mathrm{End}(A) \otimes \mathbf{Q}$: E est un produit de corps CM E_i (on convient qu'un corps totalement réel est CM...). Supposons que E a la propriété suivante, équivalente à l'hypothèse " $c \in D_\ell$ " du Théorème 1 :

$$\text{Il existe une extension galoisienne } \mathbf{Q}_\lambda \text{ de } \mathbf{Q}_\ell \text{ et } \sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_\lambda/\mathbf{Q}_\ell) \text{ tels} \quad (2)$$

que, pour tout i et pour tout plongement $\tau : E_i \rightarrow \overline{\mathbf{Q}_\ell}$, on ait $\sigma\tau = \tau \circ c$,

c étant la conjugaison complexe sur E_i .

On vérifiera alors ci-dessous l'existence de σ échangeant W et W' . Sous cette hypothèse, donc, le Théorème 1 s'ensuit.

3.

Voici quelques rappels d'algèbre linéaire, pour lesquels nous renvoyons à [3], basé sur [1]. Soit V un espace vectoriel sur un corps K (ici $\mathbf{Q}_\ell$, $\mathbf{Q}_\lambda$ ou $\mathbf{Q}_\ell$), V^* son dual, et munissons $W = V \oplus V^*$ de la forme quadratique non dégénérée

$$Q(v + \lambda) = \langle \lambda, v \rangle \quad (v \in V, \lambda \in V^*).$$

Soit C l'algèbre de Clifford associée, quotient de l'algèbre tensorielle $T(V \oplus V^*)$ par l'idéal engendré par les $x \cdot x - Q(x)$ ($x \in V \oplus V^*$). C'est une algèbre graduée par $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ [3] ; soit $C = C^+ \oplus C^-$ cette graduation. Faisons agir W sur l'algèbre extérieure $\Lambda^\bullet V$ de V par

$$v \cdot x = v \wedge x \quad (v \in V, x \in \Lambda^\bullet V) \quad \lambda \cdot x = \lambda \rfloor x \quad (\lambda \in V^*, x \in \Lambda^\bullet V) \quad (3)$$

où $\lambda \rfloor x = i(\lambda)x$. La relation qui définit C est vérifiée, et (3) se prolonge donc en une structure de C -module

$$C \longrightarrow \mathrm{End}(\Lambda^\bullet V). \quad (4)$$

Le morphisme (4) est un isomorphisme : voir [1], Thm. 2 ; ou remarquer que si $V = V' \oplus V''$, C est le produit tensoriel (au sens $\mathbf{Z}/2$ -gradué) des algèbres analogues C' et C'' : on est donc ramené au cas, facile, où V est de rang 1.

L'image de C^+ par (4) est l'algèbre des endomorphismes de $\Lambda^\bullet V$ respectant la $\mathbf{Z}/2$ -graduation de $\Lambda^\bullet V$.

Le groupe $C^\times$ agit sur l'algèbre C par conjugaison. Le sous-groupe H qui normalise $W \subset C$ respecte la $\mathbf{Z}/2$ -graduation de C , donc est formé d'éléments pairs ou impairs. Son action sur W définit $H \rightarrow \mathrm{O}(W)$, de noyau le centre de $C^\times$. Le sous-groupe $(C^+)^{\times} \cap H$ de $(C^+)^{\times}$ qui normalise W est le groupe des similitudes spinorielles $\mathrm{CSpin}(W)$. Il s'envoie sur $\mathrm{SO}(W)$:

$$1 \longrightarrow \mathbf{G}_m \longrightarrow \mathrm{CSpin}(W) \longrightarrow \mathrm{SO}(W) \longrightarrow 1.$$

Le groupe $\text{CSpin}(W)$ est donc le groupe des automorphismes de $\Lambda^\bullet V$, respectant la $\mathbf{Z}/2$ -gradation et le sous-espace W de $\text{End}(\Lambda^\bullet V)$. Son algèbre de Lie est celle des endomorphismes pairs T de $\Lambda^\bullet V$ tels que, pour W identifié à un sous-espace de $\text{End}(\Lambda^\bullet V)$, on ait $[T, W] \subset W$. La représentation $\Lambda^\bullet V$ de $\text{CSpin}(W)$ est la somme des deux représentations semi-spinorielles.

Il est clair que $\text{GL}(V)$, agissant sur $\Lambda^\bullet V$, est un sous-groupe de $\text{CSpin}(W)$. Il relève dans CSpin le sous-groupe de Levi de $\text{SO}(W)$, intersection des sous-groupes paraboliques opposés respectant les sous-espaces isotropes maximaux V et V^* de W .

Le sous-espace isotrope maximal $V^* \subset W \subset C$ et la droite $K \cdot 1$ de $\Lambda^\bullet V$ se déterminent mutuellement : V^* est le sous-espace de W annihilant 1 et $K \cdot 1$ est le sous-espace de $\Lambda^\bullet V$ annulé par V^* . Par la même règle, V correspond à la droite $\Lambda^{\max} V$.

La même histoire se répète pour tout sous-espace isotrope maximal de W . Le cas qui nous intéresse est celui où $V = V_1 \oplus V_2$, et où W est décomposé en la somme de deux sous-espaces isotropes maximaux par

$$W = (V_1 \oplus V_2^*) \oplus (V_1^* \oplus V_2).$$

L'annulateur de $V_1^* \oplus V_2$ est la droite $\Lambda^{\max} V_2 \subset \Lambda^\bullet V$. Fixons-en un générateur Ω . L'inclusion dans W du sous-espace isotrope complémentaire $V_1 \oplus V_2^*$ se prolonge en un morphisme d'algèbres

$$\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \longrightarrow C,$$

et

$$I : \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \longrightarrow \Lambda^\bullet V, \quad \lambda \longmapsto \lambda \cdot \Omega \quad (5)$$

est un isomorphisme. Le super-crochet avec $x \in W$ stabilise $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \subset C$ et induit une super-dérivation. Pour $x \in V_1^* \oplus V_2$, identifié au dual de $V_1 \oplus V_2^*$, cette dérivation est le produit intérieur $x \rfloor$. Via l'isomorphisme I , l'action de $v \in V_1 \oplus V_2^* \subset W$ devient donc un produit extérieur, et celle de $x \in V_1^* \oplus V_2 \subset W$, qui annule Ω , devient un produit intérieur.

Le produit extérieur dans $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$, transporté par I , définit un nouveau produit, noté $*$, sur $\Lambda^\bullet V$. Si on munit $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$ de la graduation pour laquelle V_1 (resp. V_2^*) est de degré 1 (resp. -1), le produit est compatible avec la graduation. L'isomorphisme I la transporte en la graduation évidente de $\Lambda^\bullet V$, translatée par $\dim(V_2)$ pour placer Ω en degré 0. Le produit $*$ est donc compatible avec la graduation évidente translatée. La graduation naturelle de $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$ (pour laquelle V_2^* est de degré 1) est aussi compatible au produit. On obtient alors sur $\Lambda^\bullet V$ la graduation gr^k de (1), décalée de $\dim(V_2)$ ($1 \in \Lambda^\bullet V_2$, de degré 0 pour gr^k , est de degré $\dim(V_2)$).

Pour $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$, calculons $(v_1 \wedge v_2)^\wedge : \Lambda^\bullet V \rightarrow \Lambda^\bullet V$ à l'aide de l'isomorphisme (5) : on a le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) & \longrightarrow & \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) \\ \downarrow I & & \downarrow I \\ \Lambda^\bullet V & \longrightarrow & \Lambda^\bullet V \end{array}$$

et l'application du bas est un produit tensoriel d'applications. Si $a \in \Lambda^\bullet V_1$, $b \in \Lambda^\bullet V_2$,

$$(v_1 \wedge v_2)(a \wedge b) = (-1)^{\deg a} (v_1 \wedge a) \wedge (v_2 \wedge b).$$

Pour l'isomorphisme $\Lambda^\bullet V_2^* \rightarrow \Lambda^\bullet V_2$ définissant I , $b \mapsto v_2 \wedge b$ se transporte en $b^* \mapsto v_2 \rfloor b^*$. On en déduit que $(v_1 \wedge v_2)^\wedge$ se transporte en l'endomorphisme $v_1 \wedge v_2 \rfloor$ de $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*)$ dont on vérifie aussitôt que c'est une dérivation. Celle-ci respecte $V_1 \oplus V_2^*$.

4.

Calculer le groupe G (du § 1, et sur une extension assez grande de $\mathbf{Q}_\ell$) est amusant. Voici l'histoire.

(a) Soit E le centre de $D = \text{End}(A) \otimes \mathbf{Q}$, produit de corps CM E_i ; D est centrale simple sur E .

(b) Après extension des scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{Q}_\lambda$ (assez grand), E devient une somme de copies de $\mathbf{Q}_\lambda$, indexées par l'ensemble Σ des morphismes de $\mathbf{Q}$ -algèbres $E \rightarrow \mathbf{Q}_\lambda$. Après extension des scalaires de $\mathbf{Q}_\ell$ à $\mathbf{Q}_\lambda$, $H^1(A)$ devient $\bigoplus H_\sigma$ ($\sigma \in \Sigma$), où

$$H_\sigma = \{\alpha \in H^1(A, \mathbf{Q}_\lambda) : [z]\alpha = \sigma(z)\alpha \ (z \in E)\},$$

$[z]$ désignant l'action de E sur $H^1(A)$ déduite de son action sur A . L'algèbre $D \otimes \mathbf{Q}_\lambda$ est $\prod_\sigma \text{End}(H_\sigma)$.

Le groupe G , qui agit sur $\Lambda^\bullet(\bigoplus_\sigma H_\sigma)$, est engendré par le produit des $\text{GL}(H_\sigma)$ et par un $\text{SL}(2)$ "diagonal". Soit $L : H^i(A, \mathbf{Q}_\lambda) \rightarrow H^{i+2}(A, \mathbf{Q}_\lambda)$ l'opérateur de Lefschetz, que l'on identifie à une classe de cohomologie dans $H^2(A, \mathbf{Q}_\lambda) = \Lambda^2(\bigoplus H_\sigma)$; le Lemme 2.1 de [2] implique que

$$L = \sum_v L_v$$

où v parcourt l'ensemble quotient $\Sigma/\{1, c\}$, la conjugaison complexe opérant sur Σ par son action sur E , et où

$$L_v \in \Lambda^2(H_\sigma \oplus H_{c\sigma})$$

pour $v = \{\sigma, c\sigma\}$. (σ peut être fixé par c , auquel cas $L_v \in \Lambda^2 H_\sigma$). Chaque L_v est dans l'adhérence de l'orbite de L sous $\prod \text{GL}(H_\sigma)$ et donc dans l'algèbre de Lie de G .

Les mêmes arguments donnent une décomposition analogue de l'opérateur Λ ; les relations de commutation sont préservées par les composantes L_v et Λ_v . Par conséquent, G est aussi engendré par le produit des $\text{GL}(H_\sigma)$ et d'une copie de $\text{SL}(2)$ définie sur $\mathbf{Q}_\lambda$ pour chaque orbite de c dans Σ . Ainsi G est un produit agissant sur un produit tensoriel.

(c) *Histoire pour $\{\sigma\}$, $\sigma = c\sigma$.*

Ceci correspond à un éventuel facteur $\mathbf{Q}$ de E , donc à un facteur isogène à $B = E^n$ de A , où E est une courbe elliptique supersingulière sur k .

Soit $V = H_\sigma = H^1(B, \mathbf{Q}_\lambda)$, espace de dimension paire. Soit $W = V \oplus V^*$. La classe de Lefschetz $L \in \Lambda^2 V$ est un isomorphisme de V vers V^* . On va montrer que le groupe engendré par $\text{GL}(V)$ et le sous-groupe $\text{SL}(2)$ associé à L est $\text{CSpin}(W)$ dans sa représentation spinorielle sur $H^\bullet(B) = \Lambda^\bullet V$.

On vérifie aussitôt que, pour son action sur $\Lambda^2 V$ par multiplication à gauche, L vérifie

$$[L, W] \subset W.$$

Par conséquent, L est un élément de $\text{Lie}(\text{CSpin}(W))$; celui-ci appartient à l'algèbre de Lie du radical unipotent N du sous-groupe de Levi défini par $W = V \oplus V^*$ (§3) et en est un élément non-singulier. Les conjugués par $\text{GL}(V)$ de l'exponentielle de L engendrent donc N . De même, Λ et ses conjugués engendrent l'algèbre de Lie du sous-groupe unipotent opposé. Par conséquent, le groupe engendré par $\text{GL}(V)$ et $\text{SL}(2)$ contient le groupe de Spin ; on a déjà vu qu'il contenait les homothéties (§2, (c)). Son adhérence de Zariski, sur $\mathbf{Q}_\ell$, est donc $\text{CSpin}(V \oplus V^*)$, ce qui démontre le Théorème 2.

(d) *Histoire pour $\{\sigma, c\sigma\}$, $\sigma \neq c\sigma$.*

Dans ce cas $H_v = H_\sigma \oplus H_{c\sigma} = V_1 \oplus V_2$ et $(\text{End}(A) \otimes \mathbf{Q}_\lambda)^\times$ opère sur H_v par $\text{GL}(V_1) \times \text{GL}(V_2)$.

Ecrivons, selon le §3 :

$$\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2) \xleftarrow{I^{-1}} \Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*).$$

On munit $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2)$ du produit $*$, qui devient par I^{-1} le produit extérieur à droite. On peut écrire ([2, Lemme 2.1]) :

$$L = \sum e_i \wedge f_i \in \Lambda^2(V_1 \oplus V_2)$$

avec $e_i \in V_1$, $f_i \in V_2$. L'isomorphisme I^{-1} échange l'action de L sur $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2)$ et l'action sur le membre de droite donnée par

$$\sum e_i \wedge f_i].$$

Celle-ci est une dérivation (§ 3); en fait, dans les bases de V_1 et V_2^* données par (e_i, f_i^*) , c'est la somme des endomorphismes

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{sl}(2)$$

de k^2 , donc l'endomorphisme de k^{2n} correspondant étendu (comme action d'algèbre de Lie) à $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2^*) = \Lambda^\bullet(k^{2n})$. L'action de L sur $\Lambda^\bullet(V_1 \oplus V_2)$ laisse donc invariant (au sens des algèbres de Lie) le produit $*$, c'est donc une dérivation.

Par ailleurs l'élément $h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ de $\mathfrak{sl}(2)$ opère sur $\Lambda^i V$ par $i - n = \text{gr}^1(\Lambda^i V)$ où gr^1 est la graduation naturelle translatée (§ 3). Celle-ci étant compatible au produit $*$, celui-ci est invariant par la sous-algèbre de Borel de $\mathfrak{sl}(2)$. Or dans une représentation de $\mathfrak{sl}(2)$, un vecteur annulé par une sous-algèbre de Borel l'est par $\mathfrak{sl}(2)$. On en déduit que $*$ est invariant par $\text{SL}(2)$.

Considérons la décomposition de $\Lambda^\bullet V$ donnée par (1) :

$$\text{gr}^k \Lambda^\bullet V = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^p V_1 \otimes \Lambda^q V_2.$$

Noter que cette décomposition est invariante par L et Λ . En effet, E (par son plongement dans $\mathbf{Q}_\lambda$) opère sur $\Lambda^\bullet V$. Soit $U(1)$ le groupe $\{\lambda \in E : N_{E/F} \lambda = 1\}$ où F est la sous-algèbre de E formée des points fixes de c . Si $\lambda \in U(1)$, λ opère sur gr^k par le scalaire $\lambda^{p-q} (\in \mathbf{Q}_\lambda)$; il commute à L et Λ , et les λ^{p-q} sont des caractères distincts de $U(1)$. Résumons :

Lemme 4. *On munit $\Lambda^\bullet V$ du produit $*$, et de la graduation (1).*

- (i) $\Lambda^\bullet V$ est engendré par $\text{gr}^{1-n} = V_1 \otimes \Lambda^n V_2 \oplus \Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^{n-1} V_2$.
- (ii) Le produit $*$: $\text{gr}^i \times \text{gr}^j \rightarrow \text{gr}^{i+j}$ est invariant par $\text{SL}(2)$, $\text{SL}(V_1)$ et $\text{SL}(V_2)$.
- (iii) La graduation de $\Lambda^\bullet V$ est préservée par G .

L'image de G dans $\text{GL}(\text{gr}^{n-1})$ contient $\text{GL}(V_1)$, $\text{GL}(V_2) \simeq \text{GL}(\Lambda^{n-1} V_2)$ ainsi qu'un isomorphisme $\Lambda^0 V_1 \otimes \Lambda^n V_2 \xrightarrow{\sim} V_1 \otimes \Lambda^n V_2$ (donné par L) et un isomorphisme inverse (donné par Λ). C'est donc $\text{GL}(\text{gr}^{n-1})$. La propriété (i) identifie $\Lambda^\bullet V$ à $\Lambda^\bullet(\text{gr}^{n-1})$, de façon compatible à l'action de $\text{SL}(2) \times \text{SL}(V_1) \times \text{SL}(V_2)$. Le groupe engendré par $\{zs_1, z^{-1}s_2\}$, où z est un scalaire et $s_i \in \text{SL}(V_i)$, dans $\text{GL}(V_1) \times \text{GL}(V_2)$ opère sur $\Lambda^\bullet V$ par l'action de $\text{GL}(\text{gr}^{1-n})$ décrite par le Théorème 3. Le groupe G est donc engendré par $\text{GL}(\text{gr}^{1-n})$, isomorphe à $\text{GL}(2n)$, et par un tore de dimension 1, qui opère par homothéties globales sur $\Lambda^\bullet V$, d'où le Théorème 3 (i). Il est clair que, déjà pour l'action de $\text{GL}(\text{gr}^{1-n})$, les représentations obtenues sont absolument irréductibles et non isomorphes; enfin, si $k + \ell \neq 0$, les espaces gr^k et gr^ℓ ne sont pas des représentations duales, même pour l'action de $\text{GL}(2n) \subset G$. Le cup-produit étant non dégénéré, gr^k et gr^ℓ sont donc en dualité parfaite.

5.

Une fois acquise la description de G , voici la démonstration du Théorème 1.

Ecrivons

$$H_\lambda = H^\bullet(A, \mathbf{Q}_\lambda) = \bigotimes_{v \in \Sigma/c} H_v^\bullet$$

où $H_v^\bullet$ est comme dans le § 4. On suppose $\mathbf{Q}_\lambda$ assez grand, et galoisien sur $\mathbf{Q}_\ell$.

Sous l'action du produit (désormais noté G) des groupes décrits dans le § 4, H_λ se décompose comme somme directe indexée par les fonctions $\sigma \mapsto k(\sigma)$ ($\sigma \in \Sigma$) où

$$k(\sigma) \in \mathbf{Z} \text{ si } \sigma \neq \sigma c; \text{ alors } k(\sigma c) = -k(\sigma) \tag{6}$$

$$k(\sigma) \in \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \text{ si } \sigma = \sigma c \text{ (facteur supersingulier éventuel)}. \tag{7}$$

Dans (6), $k(\sigma)$ est donné par le Théorème 3, étendu, comme dans le § 4, au cas où E est CM plutôt que quadratique imaginaire. On remarquera que si on change σ en σc , les espaces V_1 et V_2 du § 4 sont échangés, d'où la relation (6).

Soit K le groupe des fonctions vérifiant (6) et (7). Puisque l'espace vectoriel sur $\mathbf{Q}_\lambda$ engendré par les cycles algébriques est stable par G ainsi que par cup-produit, il correspond à un sous-monoïde Alg de K . De plus,

$$\text{Alg} \subset K_0 = \{k : \sum_{\sigma \bmod c} k(\sigma) \text{ pair}\} \quad (8)$$

$$H_\lambda(k) \text{ est orthogonal à } H_\lambda(\ell) \text{ si } k + \ell \neq 0; \quad (9)$$

$$H_\lambda(k) \text{ et } H_\lambda(-k) \text{ sont en dualité} \quad (10)$$

$$\text{Alg est stable par } \text{Gal}(\mathbf{Q}_\lambda/\mathbf{Q}_\ell). \quad (11)$$

Supposons que le groupe de Galois contienne un élément agissant comme (-1) sur K . Alors, sur tout sous-espace $\mathbf{Q}_\ell$ -rationnel de H_λ , invariant par G , la dualité donnée par la forme d'intersection est non dégénérée. C'est en particulier le cas si (avec les notations du § 1) la conjugaison complexe $c \in \text{Gal}(E/\mathbf{Q})$ appartient au groupe de décomposition de ℓ , d'où le Théorème 1.

Un peu moins suffit : pour que tout sous-monoïde stable soit un sous-groupe de K (donc que l'espace des cycles algébriques contienne, avec l'espace associé à k , son dual associé à $-k$), il suffit que $K \otimes \mathbf{Q}$ n'admette pas de droite fixe sous l'action de $\text{Gal}(\mathbf{Q}_\lambda/\mathbf{Q}_\ell)$. En d'autres termes, si ℓ est non ramifié dans les facteurs de E , il suffit que Frob_ℓ agissant sur Σ vérifie :

$$\text{Pour tout } \sigma \in \Sigma, \text{ il existe } a \in \mathbf{Z} : \text{Frob}_\ell^a(\sigma) = \sigma c.$$

Références

- [1] N. Bourbaki, Algèbres de Clifford, in *Algèbre*, livre II, Ch. IX, § 9, Hermann, Paris 1959.
- [2] L. Clozel, Equivalence numérique et équivalence cohomologique pour les variétés abéliennes sur les corps finis, *Ann. Math.* 150 (1999), 151–163.
- [3] P. Deligne, Clifford modules, in *Quantum Fields and Strings, A course for Mathematicians*, Deligne et al. eds., vol. I, AMS/IAS 1999, 107–112.
- [4] S.L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland, Amsterdam, Paris, 1968, 359–386.
- [5] J.S. Milne, The Tate conjecture for certain Abelian varieties over finite fields, *Acta Arith.* 100 (2001), 135–166.

Pierre Deligne
School of Mathematics, Institute for Advanced Study
Princeton NJ 08540 (USA)
E-mail : deligne@math.ias.edu

Laurent Clozel
Mathématiques, Bât. 425, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex, France
E-mail : Laurent.Clozel@math.u-psud.fr